Felsefe Tarihi: Aristoteles'in Zihin Erdemleri

ÖFY

October 2026

Özet

Bilgiye erişimin ucuzlaması, bilgi sahibi olmanın değerini ortadan kaldırmamış, yalnızca bilginin işlevini değiştirmiştir. Ezberlenmiş ve kolayca erişilebilen olgular artık ayırt edici bir üstünlük sağlamamakta; buna karşılık bilginin işlenmesi, sınanması ve doğru bağlamda kullanılması daha belirleyici hâle gelmektedir. Sezgi, bilginin karşıtı değil, sindirilmiş ve kısa yoldan çalışan bilgidir; bu nedenle bilgi birikimi olmadan güvenilir sezgi oluşmaz. Biliş tek bir yeti değil, birbirinin üzerine kurulan katmanlardan oluşur: veri, bilgi, kavrayış ve beceri birikimi oluşturur; muhakeme, sezgi, yargı ve hayal gücü bu birikimi işler; merak, zevk ve bilgelik ise süreci yönlendirir. Aynı ayrım Aristoteles tarafından *Nikomakhos'a Etik*'te beş zihin erdemi olarak kurulmuştur ve bu çerçevede sezgi (*nous*) bilginin temeli olarak konumlanır. Aristoteles'e göre pratik akıl (*phronesis*) yalnızca deneyimle kazanılabilir; bu tespit, bilgiyi atlayarak doğrudan sezgiye geçilebileceği fikriyle bağdaşmaz. Yapay zekâ çağı için daha isabetli tanım, ezber çağının sona erdiği ve muhakeme çağının başladığı, ancak muhakemenin hâlâ bilgiye dayandığı yönündedir.

Giriş

Yapay zekâ araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte sıkça dile getirilen bir iddia, bilgi sahibi olmanın önemini yitirdiği ve insan zihninin asıl değerinin artık sezgide yattığıdır. İddianın bazı biçimleri bu dönüşümü belirli bir tarihe, örneğin 2020 yılına bağlar. İddia, bilgi ile sezgiyi iki ayrı ve birbirinin yerine geçebilen yeti olarak ele aldığı için sorunludur.

Bu iddiayı değerlendirebilmek için önce zihnin bilme, anlama ve düşünme ile ilgili işlerinin ayrıştırılması gerekir. Bu işlerin tamamını kapsayan üst kavram **biliş**tir (*cognition*): zihnin bilgi edinme, işleme, saklama ve kullanma süreçlerinin bütünü. Bilginin doğasını, kaynağını ve sınırlarını inceleyen felsefe dalı ise **epistemoloji**dir (*epistemology*).

Biliş katmanlarının ayrıştırılmasında iki çerçeveden yararlanılır. Birincisi, veriden bilgeliğe uzanan ve bilgi yönetimi literatüründe yaygın kullanılan hiyerarşik modeldir (Ackoff, 1989). İkincisi, Aristoteles'in zihin erdemleri sınıflandırmasıdır. Kavramların her biri yazılım ve genel mühendislik örnekleriyle somutlaştırılır.

Kapsam, bireysel bilişle sınırlıdır. Kurumsal bilgi yönetimi, yapay zekâ sistemlerinin kendi bilişsel kapasitesi ve eğitim politikaları kapsam dışındadır.

Bilişin Katmanları

Biliş katmanları işlevlerine göre üç gruba ayrılır: zihinde ya da bedende biriken *bilme türleri*, bu birikimi işleyen *düşünme biçimleri* ve süreci yönlendiren *eğilimler*. Gruplar ayrı kutular değildir; her katman bir öncekinden beslenir.

Bilme Türleri

Veri

Veri, yorumlanmamış ham olgudur. Tek başına bir anlam ya da yönerge taşımaz.

- Mühendislik örneği: Bir köprü sensöründen gelen ölçüm, "kiriş 12 mm esnedi" bilgisinden ibarettir.
- Yazılım örneği: Bir log satırı: `GET /api/users 200 1840ms`.

Bilgi

Bilgi, verinin bir bağlam içine yerleştirilerek anlam kazanmış hâlidir. Verinin ne anlama geldiğini söyler.

- Mühendislik örneği: Kiriş için izin verilen sınır 15 mm olduğundan 12 mm'lik esneme sınırın altındadır.
- Yazılım örneği: İlgili uç nokta (*endpoint*) normalde yaklaşık 50 ms'de yanıt verdiğinden 1840 ms'lik süre anormal derecede yavaştır.

Kavrayış

Kavrayış (*understanding*), bir olgunun neden öyle olduğunu görmektir. Bilgi "ne" sorusunu, kavrayış "neden" sorusunu yanıtlar. Ezberleyen kişi bilir; kavrayan kişi açıklayabilir ve yeni durumlara uygulayabilir.

- Mühendislik örneği: Kirişin esnemesinin yük, açıklık ve malzeme sertliğiyle nasıl ilişkili olduğunu bilmek; formülü değil, formülün arkasındaki mekanizmayı görmek.
- Yazılım örneği: Yavaşlığın nedeninin bir döngü içinde her kullanıcı için ayrı veritabanı sorgusu atılması olduğunu görmek. Bu durum *N+1 sorgu problemi* olarak bilinir: bir liste için bir sorgu, ardından listedeki her öğe için ayrıca bir sorgu çalıştırılır ve kayıt sayısı arttıkça sorgu sayısı da doğrusal olarak artar.

Beceri

Beceri, bir işi fiilen yapabilmektir. Ryle (1949), bir şeyin böyle olduğunu bilmek (*knowing that*) ile bir şeyin nasıl yapılacağını bilmek (*knowing how*) arasında ayrım yapmıştır. Becerinin önemli bir kısmı sözle aktarılamaz; Polanyi (1966) bu tür bilgiyi **örtük bilgi** (*tacit knowledge*) olarak adlandırmış ve insanların söyleyebildiklerinden fazlasını bildiğini ileri sürmüştür.

- Mühendislik örneği: Sahada temiz bir kaynak dikişi çekebilmek ya da bir devreyi düzgün lehimleyebilmek.
- Yazılım örneği: Hata ayıklayıcıda (*debugger*) doğru noktaya kesme noktası (*breakpoint*) koymak, karmaşık bir `git merge` çakışmasını çözmek, terminalde akıcı çalışmak.

Düşünme Biçimleri

Muhakeme

Muhakeme (*reasoning*), eldeki bilgilerden adım adım ve denetlenebilir biçimde sonuç çıkarmaktır. Yavaş işler, ancak her adımı geriye doğru kontrol edilebilir.

- Mühendislik örneği: Yavaşlayan bir sunucuda sırasıyla işlemci, bellek ve veritabanı sorgularını kontrol ederek darboğazı tek bir sorguya indirgemek.
- Yazılım örneği: Yalnızca canlı ortamda (*production*) görülen bir hatayı daraltmak. Yerel ortamda hata yoktur; ortam değişkenleri aynıdır; fark veridir; canlı ortamda boş isimli bir kullanıcı bulunmaktadır; kod boş metni (*empty string*) denetlememektedir. Hata bu zincirin sonunda bulunur.

Sezgi

Sezgi (*intuition*), birikmiş deneyimin bilinçli akıl yürütme olmadan, hızlı ve kısa yoldan çalışmasıdır. Kişi çoğu zaman sonuca neden vardığını hemen açıklayamaz. Kahneman ve Klein (2009), uzman sezgisinin ancak iki koşul birlikte sağlandığında güvenilir olduğunu göstermiştir: ortamın yeterince düzenli ve öngörülebilir olması ve kişinin bu düzenlilikleri uzun süreli pratik ve geri bildirimle öğrenme fırsatı bulmuş olması. Bu koşullar sağlanmadığında sezgi, yalnızca kendinden emin bir tahmindir.

- Mühendislik örneği: Deneyimli bir makine ustasının motorun sesinden arızayı tahmin etmesi.
- Yazılım örneği: Testleri geçen ve çalışan bir kod değişikliğine bakıp iki eşzamanlı iş parçacığının (*goroutine*) aynı `map` yapısına yazdığını ve yüksek yük altında yarış durumu (*race condition*) oluşacağını önceden görmek.

Yargı

Yargı (*judgment*), belirli bir durumda neyin önemli olduğunu ayırt etmek ve birden çok teknik olarak doğru seçenek arasında en az zararlı olanı seçmektir. Doğru bilgiye sahip olup onu yanlış yerde kullanmak mümkündür; yargı bunu engeller.

- Mühendislik örneği: Bir hatanın yayın öncesinde mi yoksa yayından sonra mı düzeltileceğine karar vermek.
- Yazılım örneği: Bir özelliğin mevcut geliştirme döngüsüne (*sprint*) sığdırılıp sığdırılmayacağına ya da bir kod parçasına test yazmanın maliyetine değip değmeyeceğine; ekip durumu, teslim tarihi ve riski birlikte tartarak karar vermek.

Hayal Gücü

Hayal gücü, henüz var olmayanı zihinde kurabilmektir. Yeni bir çözümün başlangıç noktasıdır.

- Mühendislik örneği: İlk asma köprü tasarımları ya da veriyi tek bir sunucu yerine binlerce makineye dağıtma fikri.
- Yazılım örneği: Kullanıcının sayfayı yenilemesine gerek kalmadan değişikliklerin anında ekrana gelmesini tasarlamak ve bunu WebSocket bağlantısıyla gerçekleştirmek; ya da tek parçalı bir uygulamayı olay tabanlı küçük servislere bölen farklı bir mimari kurgulamak.

Eğilimler ve Olgunluk

Merak

Merak, bilme isteğidir ve diğer katmanları besleyen itici güçtür. Merak olmadan bilgi birikmez; bilgi birikmeden sezgi oluşmaz.

- Mühendislik örneği: Bir sistemin neden her salı gecesi yavaşladığını sorup nedenini bulana kadar peşini bırakmamak.
- Yazılım örneği: Bir kütüphanenin bir işi neden bu kadar hızlı yaptığını anlamak için kaynak koduna inmek; ya da yalnızca ayın son günü ortaya çıkan bir hatanın peşine düşüp tarih hesaplamasındaki kusuru bulmak.

Zevk

Zevk, neyin iyi neyin sıradan olduğunu hissedebilme duyarlılığıdır. Üretimin kolaylaştığı ancak seçimin kolaylaşmadığı koşullarda değeri artar.

- Mühendislik örneği: İki sağlam köprü tasarımından birinin aynı zamanda zarif olduğunu fark etmek.

- Yazılım örneği: Aynı işi yapan iki fonksiyondan, iç içe koşullarla dolu 80 satırlık olana karşı adlandırmaları açık 15 satırlık olanın daha iyi olduğunu görmek; bir API'nin adlandırmasının "doğru oturduğunu" sezmek.

Bilgelik

Bilgelik (*wisdom*), diğer bütün katmanları doğru amaç için ve doğru ölçüde kullanabilmektir. Neyin bilinmediğinin bilinmesi de bilgeliğin parçasıdır.

- Mühendislik örneği: Maliyeti düşürmek için güvenlik payının azaltılmasını reddetmek; teknik olarak mümkün olanın yapılmaması gerektiğini söyleyebilmek.
- Yazılım örneği: Üç kişilik bir ekip için mikroservis mimarisinin gereksiz olduğunu ve tek parçalı (*monolith*) yapının yeterli olduğunu söylemek; yeni bir teknolojiyi yalnızca yeni olduğu için benimsememek; "bunu bilmiyorum, öğrenmem gerekiyor" diyebilmek.

Aristoteles'in Zihin Erdemleri

Bilişin katmanlara ayrılması yeni bir girişim değildir. Aristoteles, *Nikomakhos'a Etik*'in altıncı kitabında aynı soruyu ele almış ve zihnin doğruya ulaşma biçimlerini sınıflandırmıştır.

Karakter Erdemleri ve Zihin Erdemleri

Aristoteles insanın erdemlerini iki gruba ayırır. **Karakter erdemleri** (cesaret, cömertlik, ölçülülük gibi) alışkanlıkla kazanılır. **Zihin erdemleri** ise doğruyu bulma yetenekleridir ve öğrenme ile deneyim yoluyla gelişir.

Zihnin İki Kısmı

Aristoteles zihnin akıl sahibi kısmını da ikiye ayırır:

- **Bilimsel kısım:** Değişmeyen ve zorunlu olan şeylerle ilgilenir. Matematiksel ve doğal yasalar bu alana girer; örneğin bir üçgenin iç açılarının toplamı her durumda aynıdır.
- **Hesaplayıcı kısım:** Değişebilen şeylerle, yani insan eylemleri, kararlar ve üretimle ilgilenir. "Bu ev nasıl yapılmalı" ya da "bu durumda ne yapılmalı" sorularının tek ve sabit bir yanıtı yoktur.

Beş Zihin Erdemi

Episteme

Episteme, değişmeyen şeylerin kanıt yoluyla bilinmesidir; genellikle "bilimsel bilgi" olarak çevrilir. Bir öncülden mantıksal olarak sonuç çıkarmaya dayanır. Ancak her kanıtlama zinciri, kendisi kanıtlanamayan ilk ilkelerden başlamak zorundadır ve episteme bu ilk ilkelere kendi başına ulaşamaz.

Nous

Nous, ilk ilkelerin doğrudan kavranmasıdır; "sezgisel akıl" ya da "kavrayış" olarak çevrilir. Kanıtlanamayan ama apaçık olan temel doğruları yakalar. Bu çerçevede sezgi bilginin rakibi değil, temelidir: bilimsel bilgi, nous'un sağladığı ilkelerden yola çıkar.

Sophia

Sophia, Aristoteles'in en yüksek bilme biçimi olarak gördüğü kuramsal bilgeliktir ve nous ile episteme'nin birleşimidir: hem ilk ilkeleri kavramak hem de onlardan çıkanları bilmek. Aristoteles bu erdemi en saf hâliyle filozoflarda ve matematikçilerde görür.

Techne

Techne, bir şey üretmeyi bilmektir; "zanaat", "ustalık" ya da "sanat" olarak çevrilir. Marangozun masa yapması ve mimarın ev inşa etmesi bu erdemin örnekleridir. Techne'de amaç eylemin dışındadır; değerli olan ortaya çıkan üründür.

Phronesis

Phronesis, nasıl yaşanması ve ne yapılması gerektiğini bilmektir; "pratik akıl" ya da "pratik bilgelik" olarak çevrilir. Doğru zamanda, doğru biçimde ve doğru ölçüde davranmayı içerir. Techne'den farkı, amacın bir ürün değil eylemin kendisinin iyi olması olmasıdır.

Öne Çıkan Tespitler

- **Gençlik ve pratik akıl:** Aristoteles'e göre gençler matematikte yetkin olabilir, ancak pratik akılda yetkin olamaz. Matematik soyuttur ve öğretilebilir; pratik akıl ise tek tek durumların bilgisini gerektirir ve bu bilgi ancak yıllar içinde yaşanarak edinilir.
- **Deneyimin kuram karşısındaki üstünlüğü:** Kuramı bilmeyen ancak deneyimli olan kişiler, bazı durumlarda kuramı bilen kişilerden daha isabetli davranır.
- **Pratik akıl ve iyilik:** Pratik akıl olmadan iyi insan olunamaz; iyi insan olmadan da pratik akla sahip olunamaz. Amaca ulaşmada usta olan ancak amacı kötü olan kişi pratik akıl sahibi değil, yalnızca kurnazdır (*deinotes*).

Çağdaş Kavramlarla Karşılaştırma

Aristoteles'in sınıflandırması, çağdaş biliş katmanlarıyla büyük ölçüde örtüşür:

Aristoteles	Anlamı	Çağdaş karşılık
Episteme	Kanıtlanabilir bilgi	Bilgi, kavrayış
Techne	Üretme ustalığı	Beceri
Phronesis	Pratik akıl	Yargı
Nous	İlk ilkeleri doğrudan görme	Sezgi
Sophia	Kuramsal bilgelik	Bilgelik

Örtüşme tam değildir. Aristoteles'in nous kavramı, çağdaş psikolojideki deneyime dayalı uzman sezgisinden çok, temel doğruların kavranmasını ifade eder. Merak ve zevk ise Aristoteles'in zihin erdemleri listesinde ayrı başlıklar olarak yer almaz.

“Sezgi Çağı” İddiasının Değerlendirilmesi

İddianın Doğru Kısmı

Bir olguyu ezberlemek ya da bir kaynaktan bulup getirmek, internetin yaygınlaşmasıyla ucuzlamış, sohbet tabanlı yapay zekâ araçlarıyla neredeyse maliyetsiz hâle gelmiştir. Bir kelimenin anlamını ya da bir fonksiyonun nasıl yazılacağını bilmek artık tek başına ayırt edici bir üstünlük sağlamaz. Bu anlamda ezbere dayalı bilginin değeri gerçekten düşmüştür.

İddianın Yanlış Kısmı

İddia, sezgiyi bilginin yerine geçebilen bağımsız bir yeti olarak ele alır. Hem Aristoteles'in çerçevesi hem de çağdaş uzmanlık araştırmaları bunun tersini gösterir. Kahneman ve Klein'ın (2009) belirlediği koşullar, güvenilir sezginin ancak uzun süreli pratik ve geri bildirimle oluşabileceğini ortaya koyar. Bilgi birikimi olmayan kişinin sezgisi, çoğu durumda yalnızca tahmindir.

Yapay zekâ araçlarının yaygınlaşması bilginin önemini azaltmak bir yana, bazı açılardan artırır:

- Bir yapay zekâ çıktısının doğru olup olmadığını değerlendirmek, konuya hâkim olmayı gerektirir. Konuyu bilmeyen kişi hatayı fark edemez.
- İyi soru sormak bilgi gerektirir. Hangi sorunun sorulmadığını fark etmek, alanın sınırlarını bilmeye bağlıdır.
- Farklı alanlar arasında bağ kurmak ve gerçekten yeni bir şey üretmek, bu alanların zihinde bulunmasını gerektirir.

Tarihlendirme Sorunu

İddianın 2020 yılını bir kırılma noktası olarak göstermesi de isabetli değildir. Bilgiye erişimdeki asıl dönüşüm, internetin yaygınlaşmasıyla başlamış ve sohbet tabanlı büyük dil modeli araçlarının 2022 sonundan itibaren geniş kitlelere ulaşmasıyla hızlanmıştır. Bu dönüşüm de bilgiyi ortadan kaldırmamış, bilginin işlevini değiştirmiştir.

Sonuç

Bilgi ile sezgi arasında kurulan karşıtlık yanlış bir ikiliktir. Biliş katmanları birbirinin yerine geçmez, birbirinin üzerine kurulur: sezgi bilgiden, yargı deneyimden, bilgelik ise bütün katmanlardan beslenir. Bu nedenle bilginin erişilebilir hâle gelmesi, bilgiyi içselleştirme gereğini ortadan kaldırmaz; dışarıda duran bilgi, zihinde sindirilmemiş olduğu sürece sezgiye dönüşemez.

Bu ayrımın pratik karşılığı, değerin bilme türlerinden düşünme biçimlerine ve eğilimlere doğru kaymasıdır. Bulup getirme işi araçlara devredildikçe, getirileni sınama (muhakeme), doğru bağlamda kullanma (yargı) ve iyi olanı seçme (zevk) yetilerinin göreli önemi artar. Bu yetilerin her biri ise yine bilgi birikimine dayanır. Daha isabetli bir formülasyon şudur: ezber çağı sona ermiş, muhakeme çağı başlamıştır; ancak muhakeme hâlâ bilginin üzerinde durur.

Çerçevenin sınırlılıkları da vardır. Katmanlar arasındaki geçişler keskin değildir; kavrayış ile sezgi ya da yargı ile bilgelik arasındaki sınır çoğu durumda bulanıktır. Aristoteles'in kavramlarının çağdaş terimlerle eşleştirilmesi de yaklaşıktır ve tarihsel bağlamın bir kısmını kaçırır. Ayrıca bilgi–sezgi ilişkisine dair çağdaş bulgular büyük ölçüde düzenli ortamlardaki uzmanlık çalışmalarına dayanır; düşük geri bildirimli ve hızla değişen alanlarda sezginin nasıl oluştuğu daha az aydınlatılmıştır.

Açık kalan sorulardan biri, yapay zekâ araçlarının sürekli kullanımının sezgi oluşumunu nasıl etkileyeceğidir. Sezgi tekrarlı pratik ve geri bildirimle oluşuyorsa, bu pratiğin önemli bir kısmının araçlara devredilmesi, uzun vadede uzman sezgisinin oluşmasını zorlaştırabilir. Aristoteles'in pratik akla dair tespiti burada da geçerlidir: doğru karar vermenin kısa yolu yoktur ve deneyimin yerini tutacak bir araç henüz bulunmamaktadır.

Kaynaklar

- Ackoff, R. L. (1989). From Data to Wisdom. *Journal of Applied Systems Analysis*, 16, 3–9.
- Aristoteles. *Nikomakhos'a Etik*, VI. Kitap.
- Kahneman, D. ve Klein, G. (2009). Conditions for Intuitive Expertise: A Failure to Disagree. *American Psychologist*, 64(6), 515–526.
- Klein, G. (1998). *Sources of Power: How People Make Decisions*. MIT Press.
- Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Doubleday.
- Ryle, G. (1949). *The Concept of Mind*. Hutchinson.